

Problema F

Passeio no parque

Por Jones Mendonça de Souza (IFSP – campus Barretos)

Arquivo: passeio.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

Regina passeia de carrinho com seu bebê todo o final de semana em um dos parques da cidade de Bebelândia. Ela percebeu que seu bebê fica irritado durante o passeio quando passam pelo mesmo trajeto mais de uma vez. Dessa maneira, Regina teve a seguinte ideia, pegar os mapas de todos os parques da cidade e analisar se ela consegue percorrer todos os pontos do parque sem ter que repetir o mesmo trajeto. Por exemplo, analisando o mapa ilustrado na Figura (A), podemos concluir que a partir de qualquer ponto do parque conseguimos passear por todos os pontos sem repetir um mesmo trajeto. Já analisando o mapa ilustrado na Figura (B), podemos concluir que para passear por todos os pontos do parque precisamos repetir um dos trajetos. Isso ficaria mais fácil desenvolvendo um algoritmo, em que dado o mapa de entrada do parque o algoritmo respondesse para Regina se ela consegue passear ou não com seu bebê. Você consegue ajudá-la?



(A)



(B)

Entrada

A entrada é composta por um único mapa. Na primeira linha deverá ser informado, um inteiro **N** que indica o número de ligações entre pares de pontos do parque. Depois, separados por um espaço, seguem-se **K** linhas contendo as ligações entre os pontos do parque, representada por dois valores inteiros **O** e **D**.

Saída

A saída deverá apresentar em uma única linha a palavra “Sim”, caso o mapa do parque permita um passeio sem repetir um trajeto, e “Nao” caso contrário.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
<pre>4 0 1 1 2 2 3 3 0</pre>	Sim
<pre>5 0 1</pre>	Nao

1 4	
1 2	
2 3	
4 2	